



TEMARI DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

Aprovat per Orde d'1 de febrer de 1996 per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels Cossos de Professors d'Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional.

BOE núm. 38, de 13 de febrer de 1996

1. Els boscos i l'arbre. Distribució geogràfica. Classes: coníferes i frondoses. Parts de l'arbre. Creixement. Abatiment. Escorçament.
2. La fusta. Classes. Propietats. Estructura microscòpica i macroscòpica. Aplicacions.
3. El suro. Característiques. Aplicacions. Origen. Pela. Pannes de suro. Dimensions.
4. Malalties i defectes de la fusta i el suro. Malalties en el bosc, en el material emmagatzematge i treballat. Conseqüències. Durabilitat.
5. Anàlisi i mesurament de les propietats i paràmetres de la fusta i el suro (humitat, resistència al foc, duresa...). Procediments. Mitjans. Interpretació de resultats.
6. Tractament preventiu i preparatiu de la fusta i el suro. Productes. Tècniques. Equips. Resultats. Aplicacions.
7. Assecatge de la fusta. Higroscopicitat. Graus d'humitat. Procediments. Equips i instal·lacions. Temps. Resultats. Defectes derivats de l'assecatge.
8. Corbament de la fusta, canya, rotang i vímet. Tècniques. Resultats. Aplicacions.
9. Trossejament de la fusta de tronc. Sistemes. Posts i taulons. Mesures comercials de la fusta. Mesuraments. Càlcul del volum.
10. Materials i productes auxiliars emprats en la indústria de la fusteria i moble: resines, polímers, vidre, metacrilat, metalls, materials ceràmics i petris...
11. Subproductes transformats derivats de la fusta. Xapes. Taulers: aglomerats (partícules, fibres.), rexapat, enllistonats. Processos de fabricació.
12. Subproductes transformats derivats del suro: aglomerats compostos i purs; taps. Processos de fabricació de subproductes.
13. Classificació, característiques i aplicació dels elements de fusteria: marcs, portes i finestres de fusta; escales; paviments, revestiments i cassetonats; marquesines. Cobertes i estructures de fusta.
14. El moble. Classes. Característiques. Aplicacions. Parts fonamentals (elements estructurals, components, accessoris i elements decoratius). Parts fixes i mòbils.



15. Història i estils del mobiliari. Evolució històrica dels estils. Factors que influeixen en l'estil.
16. Tendències actuals del disseny/estil del moble. Noves formes i materials. Repercussió de les normes, l'ergonomia, funcionalitat, productes no contaminants i reciclables.
17. Materials i productes per a revestiment de superfícies de mobles i elements de fusteria. Xapes fines de fusta. Estratificats. Plàstics. Papers. Processos de recobriment: preparació, encolada, premsada. Cantellejament.
18. Productes per a acabat de superfícies. Tipus (tints, laques, vernissos...). Característiques. Conservació. Determinació segons destinació. Preparació per a l'aplicació. Característiques de les superfícies per a l'aplicació.
19. Ferratges, accessoris i complements per a fusteria i moble. Tipus. Aplicació. Muntatge.
20. Entapissament industrial. Esquelets. Materials per a entapissament: farciment, components elàstics, recobriments i rematades. Procediments per a la preparació i fixació dels materials
21. Materials, productes i instal·lacions que componen i intervenen en els espais arquitectònics per a instal·lació de fusteria i moble: obra de paleta, electricitat, lampisteria, climatització/ventilació...
22. Resistència de la fusta i altres materials emprats en fusteria i moble. Esforços (tracció, compressió, flexió). Comportament dels materials davant dels esforços. Càlcul i dimensionament d'elements i estructures de fusta.
23. Eines i estris manuals emprats en fabricació i instal·lació de fusteria i moble. Tipus. Característiques. Aplicació. Conservació i esmolada.
24. Tècniques de serrada de la fusta i els seus derivats. Equips. Eines de tall. Característiques. Tecnologia de tall per serra. Velocitats. Esforços. Característiques de les superfícies tallades.
25. Dispositius i instal·lacions emprats en les màquines i equips de fusteria, moble i suro. Mecànics (corrioles, engranatges). Elèctrics. Electrònics. Hidràulics. Pneumàtics. Tèrmics.
26. Processos de mecanització amb màquines-eines per a fusteria i moble. Tecnologia de tall per arrancada d'encenall. Raspallada. Fresatge. Trepatge. Equips. Estris i eines. Velocitats. Esforços. Característiques de les superfícies mecanitzades.
27. Escatada de la fusta i derivats. Tècniques. Equips. Característiques i aplicacions. Abrasius. Característiques de les superfícies escatades.
28. Processos de fabricació automatitzats emprats en fusteria, moble i suro. Trens de mecanització i muntatge. Màquines i equips. Característiques. Aplicacions. Rendiments.
29. Processos de fabricació amb equips de control numèric (CNC). Màquines. Prestacions. Llenguatges i programació.
30. Manteniment de màquines i útils emprats en indústries de la fusta, moble i suro. Preventiu. Correctiu. Reparació i reposició d'elements. Conservació. Esmolada dels útils.
31. Encolatge de la fusta, suro i els seus derivats. Adhesius. Tipus i característiques de les coles i pegaments. Principi d'adhesió. Comportament dels adhesius. Tècniques d'aplicació.



32. Mesurament, traçat i marcatge de peces de fusteria i moble. Paràmetres dimensionals. Útils de mesurament i marcatge. Procediments. Signes convencionals.
33. Unions i encaixos emprats en fusteria i moble. Tipus. Aplicacions. Resistència.
34. Realització d'encaixos i unions en fusta i els seus derivats. Procediment manual i mecànic. Màquines, útils i eines. Ajustos. Fixació.
35. Operacions de construcció/muntatge de mobles i fusteria. Composició de les peces. Seqüència de les operacions. Maneig de les peces en muntatge. Màquines i útils per al muntatge.
36. Aplicació i assecatge dels productes d'acabat per a superfícies de fusteria i moble (tints, vernissos, laques.). Tècniques. Equips.
37. Infraestructures i instal·lacions de les indústries de la fusta, moble i suro. Edificis i dependències. Ventilació-extracció. Electricitat-enllumenat. Aire comprimit.
38. Estructura organitzativa, funcional i productiva de les empreses de la fusta, moble i suro. Tipus d'empreses. Grandària. Seccions i departaments. Funcions. Organigrama de personal. Sistemes de producció.
39. Organització de la producció en indústries de la fusta, moble i suro. Ordenació dels equips segons la classe de processos i productes. Diagrama de procés i de flux. Equilibrament de línies de màquines. Mètodes i temps de treball. Informació i documentació emprada en l'organització.
40. Llançament de la producció en indústries de la fusta, moble i suro. Fabricació de la primera peça. Ajustos de procés. Instruccions i ordres de llançament i treball. Informació i documentació utilitzada en el llançament.
41. Control de l'avanç i de processos de la producció en indústries de la fusta, moble i suro. Factors que han de controlar-se. Sistemes i procediments de seguiment i control. Desviacions. Ajustos.
42. Planificació i control de la instal·lació de mobles i elements de fusteria. Mètodes. Factors que intervenen. Informació i documentació emprada.
43. Planificació i control de recursos humans de producció en indústries de la fusta, moble i suro. Productivitat. Rendiment. Millores de la productivitat. Incentius i penalitzacions. Formació dels treballadors.
44. Planificació i control del manteniment d'instal·lacions i màquines de producció en indústries de la fusta, moble i suro. Programes de manteniment. Calendari. Gràfics. Seguiment i verificació de les operacions de manteniment.
45. Planificació i control de la seguretat en producció en indústries de la fusta, moble i suro. Normativa. Condicions de treball, seguretat i higiene requerides en producció. Riscos. Mesures preventives. Inspecció de causes. Correcció.
46. Anàlisi de mercats i viabilitat de la producció de fusteria, moble i suro. Informació de mercat. Tipus. Fonts. Anàlisi de la informació. Selecció. Aplicació de resultats a la definició de producte i fabricació.



47. Anàlisi econòmica i de pressupostos dels productes de fusteria i moble. Càlcul de costos. Càlcul del preu de venda. Beneficis. Preus de mercat. Estudi de rendibilitat. Elaboració de pressupostos. Anàlisi de l'oportunitat de fabricar o comprar.
48. El disseny industrial aplicat al moble i als elements de fusteria. Objectius del disseny. Repercussió del disseny en la producció. Creació. Definició del producte.
49. Procediments de disseny/definició de fusteria i moble. Convencional i informatitzat. Mitjans i materials. Forma-funció. Ergonomia. Racionalització constructiva.
50. Fonaments de dibuix tècnic per a la representació gràfica de mobles i elements de fusteria. Normativa. Simbologia específica. Sistema dièdric. Representació de vistes i seccions. Perspectives. Escales.
51. Representació gràfica de mobles i elements de fusteria. Croquisació i alçaments de plànols de prototips. Plànols de fabricació. Mesuraments. Vistes. Conjunt. Detalls.
52. Definició de solucions constructives per a la fabricació i instal·lació de mobles i elements de fusteria. Factors condicionants (funcionalitat, resistència...). Selecció de materials, dimensions i components (sistema d'unió i/o encaix, accessoris...).
53. Prototips i maquetes de fusteria i moble. Funció. Materials. Processos i mètodes de construcció. Acabats. Anàlisi i assajos.
54. El projecte de fusteria i moble. Documents. Redacció. Format. Contingut. Elaboració. Utilitat. Presentació.
55. El projecte d'instal·lació de fusteria i moble. Documents. Redacció. Format. Contingut. Elaboració. Utilitat. Presentació. Representació d'espais i locals per a instal·lació.
56. Dibuix assistit per ordinador aplicat a fusteria i moble. Programes informàtics. Equips. Funcions i possibilitats del sistema. Elaboració de plànols en 2D i 3D.
57. El disseny assistit per ordinador aplicat a la promoció i venda del producte de fusteria i moble. Programes de presentació i distribució (fusteria, mobles de cuina...). Possibilitats.
58. L'aprovisionament en indústries de la fusta, moble i suro. Objectius. Organització. Negociació comercial. Determinació de quantitats. Anàlisi de preus i ofertes. Selecció de subministradors. Factors que intervenen en la selecció d'ofertes i proveïdors.
59. Recepció i expedició de materials i productes en indústries de la fusta, moble i suro. Informació i documentació. Sistemes de càrrega-descàrrega. Transport de materials i productes (vehicles, disposició dels productes).
60. Embalatge de materials i productes de fusta, moble i suro. Funció. Tipus. Materials. Resistències. Màquines i útils per a embalar. Operacions d'embalatge. Normativa.
61. Emmagatzematge de materials i productes en indústries de la fusta, moble i suro. Documentació. Tipus i característiques dels magatzems. Tècniques i mitjans d'emmagatzematge. Maneig i transport intern de materials i productes.
62. Control d'existències en indústries de la fusta, moble i suro. Tipus d'existències. Nivells i punt de reposició. Anàlisi ABC. Informació i documentació de control. Costos de manteniment



d'existències. Estudi de les reposicions. Sistemes d'inventaris. Sistemes de control informatitzats.

63. Tractament, maneig, transport i emmagatzematge de residus en indústries de la fusta, moble i suro. Normativa. Tipus i característiques dels residus generats. Captació, dels residus en fàbrica. Sitges. Tractament i aprofitament dels residus.

64. Factors i paràmetres de qualitat en les indústries de fusta, moble i suro. Avaluació. Dispositius i instruments de control. Tècniques estadístiques i gràfiques. Càlculs de qualitat. Programes. Costos de la qualitat.

65. Gestió de la qualitat en indústries de la fusta, moble i suro. Organització i procés de control. Qualitat del procés, producte i instal·lacions. Implantació d'un sistema de control de la qualitat.

66. Control de qualitat en els processos de tractament i fabricació de derivats de la fusta i suro. Normativa. Assajos. Preparació i condicionament de provetes. Paràmetres d'assaig i resultats.

67. Control de qualitat de la mecanització, muntatge i instal·lació de fusteria i moble. Paràmetres i factors a controlar. Defectes més freqüents. Correcció de defectes. Operacions de control. Mesuraments. Mitjans. Normativa.

68. Control de qualitat de l'acabat de fusteria i moble. Defectes. Correcció de defectes. Operacions de control. Paràmetres de control. Mitjans. Normativa.

69. Assajos de qualitat de materials i productes de fusteria i moble. Normativa. Homologacions. Segells de qualitat. Laboratoris. Equips i procediments d'assaig. Anàlisi i aplicació dels resultats.

70. Factors i situacions de risc i emergència en les indústries de la fusta, moble i suro. Riscos més comuns. Mètodes de prevenció. Proteccions en màquines i instal·lacions. Mesures de seguretat en producció. Avaluació de riscos.